

12 - STRUMENTI MATEMATICI

INDICE SEZIONE

- ☐ [TRASFORMATE FUNZIONALI](#)
 - [FUNZIONI DI VARIABILI COMPLESSE](#)
- ☐ [TRASFORMATTA DI LAPLACE](#)
 - [NOTE E OSSERVAZIONI](#)
 - [CONVERGENZA](#)
 - [APPROCCIO OPERATIVO E PROPRIETA'](#)
- ☐ [ANTITRASFORMATTA](#)
 - [CASO POLI SEMPLICI](#)
 - [ESEMPIO POLI SEMPLICI REALI](#)
 - [ESEMPIO POLI SEMPLICI COMPLESSI](#)
 - [ANDAMENTI CASO POLI SEMPLICI](#)
 - [CASO POLI MULTIPLI](#)
 - [ANDAMENTI CASO POLI MULTIPLI](#)

TRASFORMATE FUNZIONALI

Per la soluzione di *equazioni differenziali* sono di notevole utilità le **trasformazioni funzionali**, cioè trasformazioni che **associano funzioni a funzioni** e che possono *semplificare il problema*.

Le trasformazioni funzionali stabiliscono una *corrispondenza biunivoca* fra **funzioni oggetto** (normalmente funzioni del *tempo*) e **funzioni immagine** di *diversa natura*.

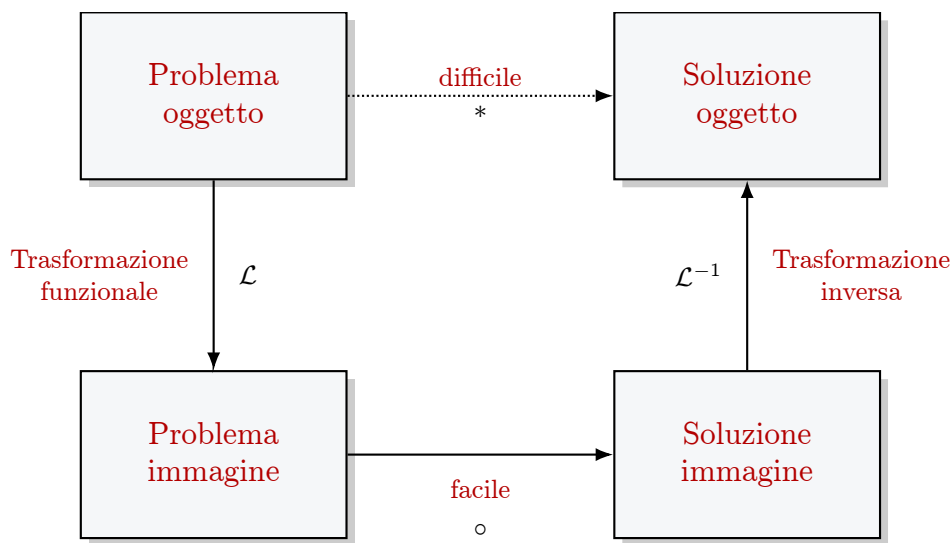
MOTIVAZIONE PER L'UTILIZZO

Le operazioni eseguite sulle *funzioni oggetto* corrispondono ad *operazioni più semplici sulle funzioni immagine*.

In tal modo, al **problema oggetto**, associamo un **problema immagine più facile**.

NOTA

Dalla *soluzione immagine* si passa poi alla *soluzione oggetto* eseguendo sulle *funzioni immagine* l'operazione **anti-trasformazione** o *trasformazione inversa*.



Dati due spazi di funzioni V, W , e due funzioni $f \in V$ e $F \in W$, una *trasformata funzionale* è una "mappa" del tipo:

$$\mathcal{L} : \begin{cases} f \mapsto F \\ * \mapsto \circ \end{cases}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \text{In } V: & f & * & g & = & h \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \updownarrow \\ \mathcal{L} & \text{-----} & & & & \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow \\ \text{In } W: & F & \circ & G & = & H \end{array}$$

Per cui la *soluzione oggetto* h sarà data da:

$$h = f * g = \mathcal{L}^{-1}(F \circ G) = \mathcal{L}^{-1}(H)$$

NOTA

Le *funzioni* sono mappate **da uno spazio di funzioni a un altro** e così anche le **operazioni** su di esse.

Dopo l'applicazione della trasformata, l'*operazione immagine* $\circ$ risulta *più facile* rispetto all'operazione originale $*$.

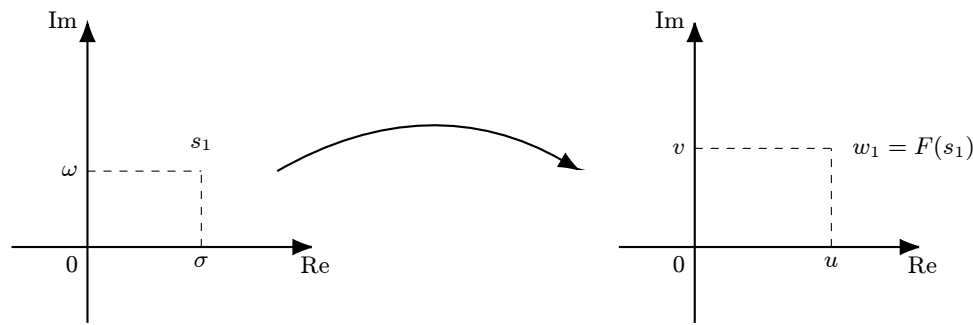
FUNZIONI DI VARIABILI COMPLESSE

Una funzione F di *variabile complessa* $s \in \mathbb{C}$ viene assegnata *specificando* le **due funzioni di variabile reale** $u(\sigma, \omega)$ e $v(\sigma, \omega)$ che ne rappresentano, rispettivamente, la **parte reale** e la **parte immaginaria**.

Funzioni di questo tipo stabiliscono quindi una *corrispondenza biunivoca* tra i punti dei due piani: il *piano di Gauss* della *variabile indipendente* s e quello della *variabile dipendente* w .

$$s = \sigma + j\omega \quad \longmapsto \quad w = F(s) = u(\sigma, \omega) + jv(\sigma, \omega)$$

$$\sigma, \omega \in \mathbb{R}$$



TRASFORMATA DI LAPLACE

Sia $f(t)$ una funzione (reale nei nostri casi di interesse) di variabile reale:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Si definisce **trasformata di Laplace** (*unilatera*) di f :

☞ TRASFORMATA DI LAPLACE (UNILATERA)

E' la *funzione* F (se esiste!) **complessa** di **variabile complessa** così definita:

$$F : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$s = \sigma + j\omega \mapsto F(s) = \mathcal{L}(f(t))$$

Con:

$$\mathcal{L}(f(t)) := \int_{0^-}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

🔗 NOTA

Abbiamo definito la trasformata **unilatera** perchè relativa (*ristretta*) a **funzioni causali**, nulle per $t < 0$.

NOTE E OSSERVAZIONI

Vediamo alcune note e osservazioni sulla *trasformata di Laplace*:

1. L'integrale è da considerarsi calcolato lungo **qualunque retta parallela all'asse immaginario inclusa nel dominio** di F .
2. L'intervallo di integrazione $[0^-, +\infty]$ fa riferimento ad una **funzione causale**, relativa ad un sistema *fisicamente realizzabile*.
3. L'**estremo inferiore** 0^- si include per considerare per includere eventuali **componenti impulsive**.
4. Il fattore e^{-st} **rende finito l'integrale**, anche per $f(t)$ divergenti.
Se $f(t)$ è limitata, la trasformata esiste certamente, altrimenti $F(s)$ esiste solo se e^{-st} tende a 0 più rapidamente di quanto $f(t)$ tende a $+\infty$.
5. L'esponente $-st$ deve essere **adimensionale**: l'unità di misura di s è 1/secondi (è una *pulsazione*, cioè una *frequenza complessa*).

6. Essendo l'integrale calcolato tra 0^- e $+\infty$ è un **integrale improprio**, e va quindi interpretato come il risultato di una operazione di *passaggio al limite*.
7. Essendo un **integrale definito**, esso *non dipende dalla variabile t* , ma solo dal parametro s .

CONVERGENZA

Dato l'integrale:

$$F(s) = \mathcal{L}(f(t)) := \int_{0^-}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

TEOREMA

Se tale integrale esiste e *converge* per un certo $s_0 \in \mathbb{C}$, allora **converge per tutti** gli $s \in \mathbb{C}$ tali che:

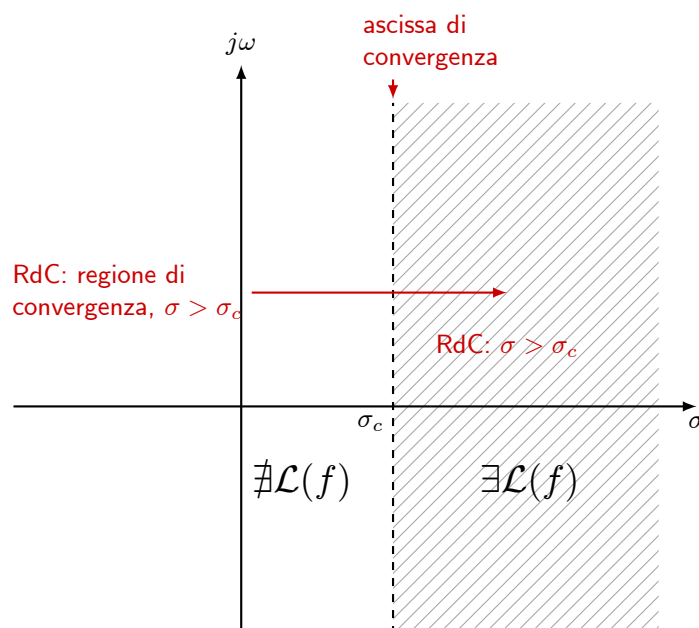
$$\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(s_0)$$

Infatti:

$$|e^{-st}| = |e^{-(\sigma+j\omega)t}| = |e^{-\sigma t}| |e^{-j\omega t}|^1 = |e^{-\operatorname{Re}(s)t}|$$

CONSEGUENZA

L'**insieme** degli $s \in \mathbb{C}$ per cui l'**integrale converge** è quindi un **semipiano destro** di $\mathbb{C}$.



APPROCCIO OPERATIVO E PROPRIETA'

Vediamo come trattare la trasformata di Laplace dal *punto di vista operativo*, e alcune proprietà che ne facilitano l'utilizzo.

NOTA

Per $\mathcal{L}$ -trasformare una funzione *non occorre* ogni qualvolta *calcolare l'integrale*, in quanto per le funzioni più comuni, le trasformate sono *note e tabulate*.

Per i *segnali canonici*, per esempio, sono note le trasformate seguenti:

Funzione del tempo	Trasformata di Laplace
$\delta(t)$ (impulso di Dirac)	1
$\delta_{-1}(t)$ (gradino unitario)	$\frac{1}{s}$
$\delta_{-2}(t) = t\delta_{-1}(t)$ (rampa unitaria)	$\frac{1}{s^2}$

Altre trasformate note particolarmente utili sono:

Funzione del tempo	Trasformata di Laplace
e^{at} (esponenziale)	$\frac{1}{s-a}$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{at}$ (esponenziale polinomiale)	$\frac{1}{(s-a)^n}$
$\sin(\omega t)$ (sinusoide)	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega t)$ (cosinusoide)	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$\frac{1}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta \omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t)$	$\frac{1}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$ (fattore trinomio)
$e^{-at} \cos(\omega t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$

Valgono inoltre le seguenti proprietà, che possono risultare utili per il calcolo di altre trasformate a partire da quelle note:

1. **UNICITA'**: se esiste $F(s)$ è *unica* e soddisfa $\mathcal{L}[f(t)] = F(s) \implies \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = f(t)$.
2. **LINEARITA'**: $\mathcal{L}[\alpha f(t) + \beta g(t)] = \alpha F(s) + \beta G(s)$
3. **PROPRIETA' DELLA DERIVATA**: $\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - f(0^-)$
4. **PROPRIETA' INTEGRALE**: $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$
5. **CONVOLUZIONE**: $\mathcal{L}[(f * h)(t)] = F(s)H(s)$
6. **TRASLAZIONE TEMPORALE**: $\mathcal{L}[f(t-a)] = e^{-as}F(s)$
7. **TRASLAZIONE IN FREQUENZA**: $\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a)$
8. **TEOREMA VALORE INIZIALE**: $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
9. **TEOREMA VALORE FINALE**: $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$

ANTITRASFORMATATA

Data la funzione $F(s)$, frutto della trasformazione di $f(t)$:

$$F(s) = \mathcal{L}(f(t)) := \int_{0^-}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

La trasformata di Laplace **inversa** risulta essere:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds, \sigma > \sigma_c$$

NOTA

L'integrazione deve essere *eseguita sul piano complesso* e può risultare piuttosto *laboriosa*.

Solitamente questo si evita e, ricordando la *corrispondenza biunivoca tra le funzioni oggetto*, si fa uso di tabelle che legano:

$$f(t) \Leftrightarrow F(s)$$

APPLICAZIONE

L'*antitrasformata* va *applicata alla soluzione immagine* per ricavare la *soluzione oggetto* al problema originale.

Come facilmente intuibile dalle tabelle viste in > [APPROCCIO OPERATIVO E PROPRIETA'](#), dopo aver applicato la trasformata di Laplace ci si trova spesso ad avere a che fare con *funzioni razionali*, che dobbiamo "*riconvertire*" nel *dominio originale*.

Per farlo, distinguiamo due casi:

- Fratti con soli poli **semplici**.
- Fratti con **poli multipli** (ripetuti).

CASO POLI SEMPLICI

In questo caso, la funzione $F(s)$ trovata dopo aver applicato la trasformata è del tipo:

$$F(s) = \frac{\mathcal{N}(s)}{\mathcal{D}(s)} = \frac{\mathcal{N}(s)}{(s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \dots (s - \lambda_n)}$$

NOTA

Nel caso dei **segnali causali**, abbiamo sempre a che fare con **funzioni razionali proprie**.

Sappiamo che frazioni di questo tipo possono essere scritte come *somme di fratti semplici*:

$$F(s) = \frac{C_1}{s - \lambda_1} + \dots + \frac{C_i}{s - \lambda_i} + \dots + \frac{C_n}{s - \lambda_n}$$

TEOREMA DEI RESIDUI

Il coefficiente C_i è il *residuo relativo al polo* λ_i , ed è dato da:

$$C_i = \lim_{s \rightarrow \lambda_i} (s - \lambda_i) \mathcal{F}(s)$$

NOTA

I *residui* sono:

- **Reali** in corrispondenza di *poli reali*.
- **Complessi coniugati** in corrispondenza di *poli complessi coniugati*.

Una volta che abbiamo scritto la *funzione immagine* in tale forma, possiamo sfruttare il seguente risultato:

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{C_i}{s - \lambda_i} \right] = C_i e^{\lambda_i t} \delta_{-1}(t), \text{ con } t \geq 0, i = 1, \dots, n$$

CONSEGUENZA

Possiamo quindi *applicare l'antitrasformata ad ogni termine* per ricavare la *soluzione originale*.

Nel caso di una **coppia di poli complessi coniugati** $\lambda, \lambda^* = \sigma \pm j\omega$ e corrispondenti *coefficienti* $C, C^* = a \pm jb$ abbiamo:

$$\begin{aligned} C e^{\lambda t} + C^* e^{\lambda^* t} &= (a + jb) e^{(\sigma + j\omega)t} + (a - jb) e^{(\sigma - j\omega)t} \\ &= a e^{\sigma t} 2 \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} + j b e^{\sigma t} 2j \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} \end{aligned}$$

A questo punto possiamo sfruttare le *formule di Eulero*:

$$\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

Per cui ricaviamo:

$$\begin{aligned} C e^{\lambda t} + C^* e^{\lambda^* t} &= 2a e^{\sigma t} \cos \omega t - 2b e^{\sigma t} \sin \omega t \\ &= 2e^{\sigma t} (a \cos \omega t - b \sin \omega t) \end{aligned}$$

Alternativamente, possiamo anche fare il seguente ragionamento:

$$\begin{aligned}
Ce^{\lambda t} + C^*e^{\lambda^*t} &= Ce^{\lambda t} + (Ce^{\lambda t})^* \\
&= 2\operatorname{Re}(Ce^{\lambda t}) = 2\operatorname{Re}(|C|e^{j\operatorname{Arg}(C)}e^{\sigma t}e^{j\omega t}) \\
&= 2|C|e^{\sigma t}\operatorname{Re}(e^{j(\operatorname{Arg}(C)+\omega t)}) \\
&= 2|C|e^{\sigma t}\cos(\omega t + \operatorname{Arg}(C))
\end{aligned}$$

Dove:

$$|C| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \operatorname{Arg}(C) = \arctan \frac{b}{a}$$

ESEMPIO POLI SEMPLICI REALI

Consideriamo l'esempio seguente:

$$F(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s-3)} = \frac{r_1}{s+1} + \frac{r_2}{s-3}$$

Iniziamo con il *calcolo dei residui*:

$$r_1 = \lim_{s \rightarrow -1} \left[(s+1) \frac{s-1}{(s+1)(s-3)} \right] = \frac{s-1}{s-3} \Big|_{s=-1} = \frac{1}{2}$$

$$r_2 = \lim_{s \rightarrow 3} \left[(s-3) \frac{s-1}{(s+1)(s-3)} \right] = \frac{s-1}{s+1} \Big|_{s=3} = \frac{1}{2}$$

Allora scriviamo $F(s)$ come:

$$F(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s-3)} = \frac{0.5}{s+1} + \frac{0.5}{s-3}$$

E allora:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = 0.5e^{-t} + 0.5e^{3t}$$

ESEMPIO POLI SEMPLICI COMPLESSI

Consideriamo ora il seguente caso:

$$F(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s^2-2s+2)} = \frac{r_1}{s+2} + \frac{r_2}{s-(1+j)} + \frac{r_2^*}{s-(1-j)}$$

Allora il calcolo dei residui è il seguente:

$$r_1 = \lim_{s \rightarrow -2} \left[(s+2) \frac{s+1}{(s+2)(s^2-2s+2)} \right] = \frac{s+1}{s^2-2s+2} \Big|_{s=-2} = -\frac{1}{10}$$

$$r_2 = \lim_{s \rightarrow 1+j} \left[(s-(1+j)) \frac{s+1}{(s+2)(s-(1+j))(s-(1-j))} \right] = \frac{s+1}{(s+2)(s-(1-j))} \Big|_{s=1+j} = \frac{1}{20} - j\frac{7}{20}$$

$$r_2^* = \frac{1}{20} + j\frac{7}{20}$$

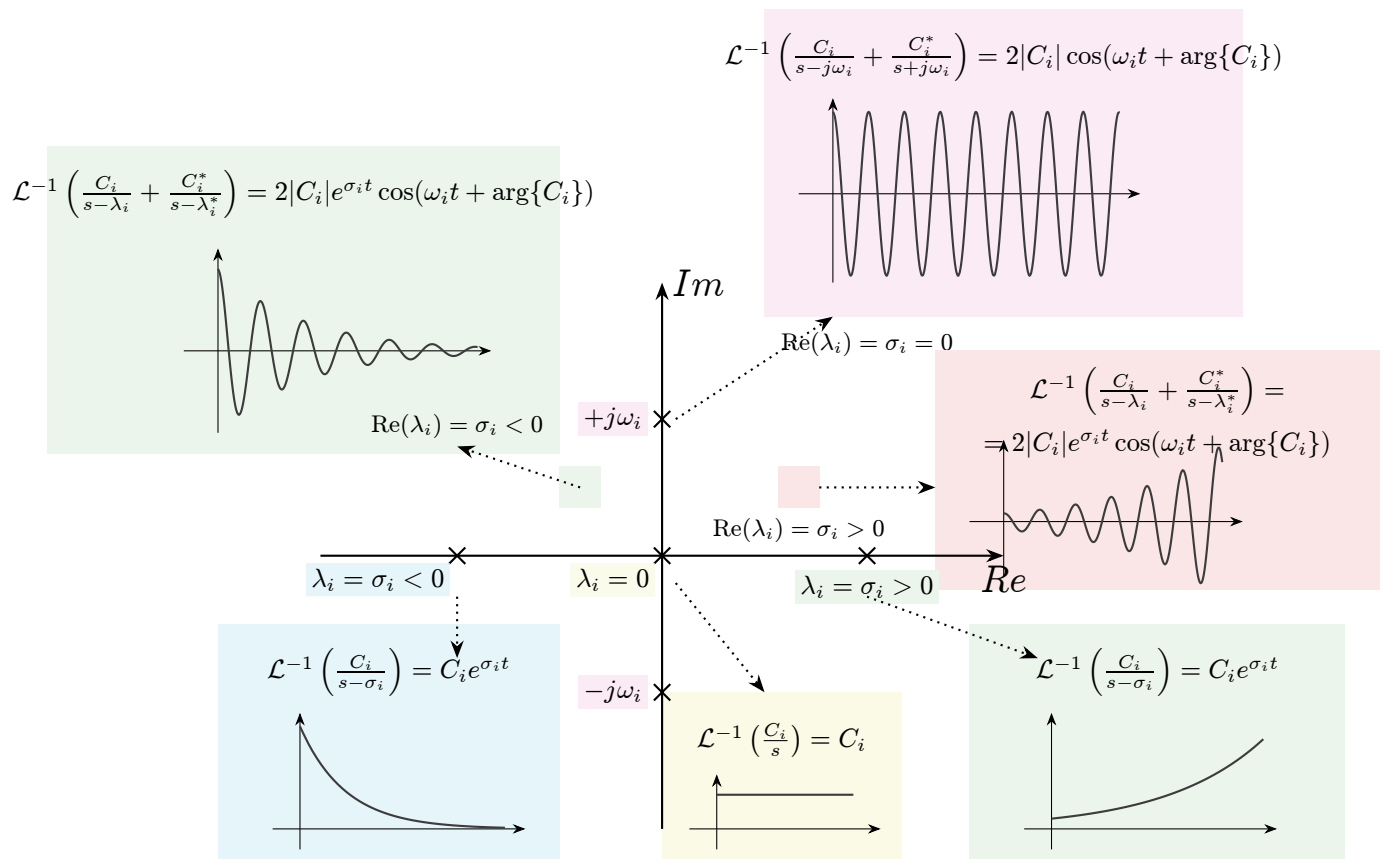
Per cui abbiamo:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = -\frac{1}{10}e^{-2t} + \left(\frac{1}{20} - j\frac{7}{20}\right)e^{(1+j)t} + \left(\frac{1}{20} + j\frac{7}{20}\right)e^{(1-j)t}$$

$$= -\frac{1}{10}e^{-2t} + \frac{1}{10}e^t(\cos t + 7 \sin t), t \geq 0$$

ANDAMENTI CASO POLI SEMPLICI

Riassumiamo nel seguente schema l'*andamento dell'antitrasformata* in base alle *parti reale ed immaginaria* dei *poli semplici*:



CASO POLI MULTIPLI

Consideriamo ora il caso in cui la funzione presenta **poli multipli**:

$$F(s) = \frac{\mathcal{N}(s)}{\mathcal{D}(s)} = \frac{\mathcal{N}(s)}{(s-\lambda_1)^{\mu_1}(s-\lambda_2)^{\mu_2} \dots (s-\lambda_r)^{\mu_r}}$$

$$= \dots + \frac{C_{i,1}}{(s-\lambda_i)} + \frac{C_{i,2}}{(s-\lambda_i)^2} + \dots + \frac{C_{i,\mu_i}}{(s-\lambda_i)^{\mu_i}} + \dots$$

Dove i coefficienti C_i sono ancora *residui*, ma stavolta dati da:

$$C_{i,\mu_i} = \lim_{s \rightarrow \lambda_i} F(s)(s - \lambda_i)^{\mu_i}$$

$$C_{i,\mu_i-1} = \lim_{s \rightarrow \lambda_i} \left(F(s) - \frac{C_{i,\mu_i-1}}{(s - \lambda_i)^{\mu_i}} \right) (s - \lambda_i)^{\mu_i-1}$$

...

$$C_{i,1} = \lim_{s \rightarrow \lambda_i} \left(F(s) - \sum_{l=1}^{\mu_i-1} \frac{C_{i,l}}{(s - \lambda_i)^{l+1}} \right) (s - \lambda_i)$$

Alternativamente, possiamo anche calcolare i residui nel seguente modo:

$$C_{i,k} = \frac{1}{(\mu_i - k)!} \lim_{s \rightarrow \lambda_i} \frac{d^{\mu-k}}{ds^{\mu-k}} [(s - \lambda)^{\mu} F(s)]$$

Una volta scomposta $F(s)$ in questo modo, sfruttiamo il seguente fatto:

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{C_{i,l}}{(s - \lambda_i)^l} \right] = C_{i,l} \frac{t^l}{l!} e^{\lambda_i t} \delta_{-1}(t)$$

Per cui troviamo:

$$f(t) = \sum_{l=0}^{\mu_i-1} C_{i,l+1} \frac{t^l}{l!} e^{\lambda_i t} \delta_{-1}(t)$$

NOTA

Anche in questo caso i coefficienti sono **complessi coniugati** in corrispondenza di eventuali **poli complessi coniugati**.

Quindi gli *esponenziali complessi* possono essere sostituiti con prodotti di *esponenziali reali* e *funzioni trigonometriche*.

ANDAMENTI CASO POLI MULTIPLI

Riassumiamo nel seguente schema l'*andamento dell'antitrasformata* in base alle *parti reale ed immaginaria* dei *poli multipli*:

